

Introdução à Inteligência Artificial

1º ano - 1º semestre – 2025/26

“1. Introdução à IA”

Professor Doutor **Ricardo Vardasca**
ricardo.vardasca@islasantarem.pt

1

Índice

- Motivação
- Conceitos
- História
- Tipo de problemas
- Aplicações
- Tipos de IA
- Desafios



2

2

Motivação histórica – Filosofia 400 AC

- “Eu quero saber o que é característico da piedade que torna todas as ações piedosas ... para que eu possa recorrer e usar como padrão para julgar as suas ações e as de outros homens” – Sócrates, algoritmo
- “Tente formular as leis da parte racional da mente. Acreditado na outra parte, razão intuitiva ” – Aristóteles

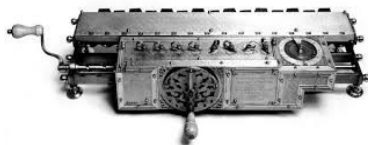


3

3

Motivação histórica – Filosofia Séc. XVII

- Dualismo (parte da mente que está fora da natureza) – René Descartes (1596-1650)
- Materialismo (construiu um dispositivo mecânico para realizar operações mentais; não poderia produzir resultados interessantes) - Wilhelm Leibniz (1646-1716)



4

4

Motivação histórica – Filosofia

- Empirismo (Francis Bacon 1561-1626)
- Nada está no entendimento que não esteja nos sentidos (John Locke 1632-1704)
- Princípio de indução: regras gerais de associações repetidas entre seus elementos (David Hume 1711-1776)
- Positivismo lógico: todo conhecimento pode ser caracterizado por teorias lógicas ligadas, em última instância, a saídas observadas que correspondem a entradas sensoriais (Bertrand Russell 1872-1970)

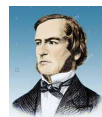


5

5

Motivação histórica – Matemática (Lógica)

- Linguagem formal para fazer inferência lógica - George Boole 1815-1864
- Lógica de primeira ordem (LPO) - Gottlob Frege 1848-1925
- Existe um algoritmo para decidir a verdade de qualquer proposição lógica envolvendo os números naturais? - David Hilbert 1862-1943
- Não: indecidibilidade (sim para LPO) - Kurt Godel 1906-1978
- Que funções são computáveis - Alan Turing 1912-1954



6

6

Motivação histórica – Matemática (Intratabilidade)

- Polinomial vs. exponencial – Cobham 1964 & Edmonds 1965
- Redução – Dantzig 1960 & Edmonds 1962
- Completude-NP – Steven Cook 1971 & Richard Karp 1972
Não-Determinísticos Polinomiais (NP)



7

Motivação histórica – Matemática (Probabilidade)

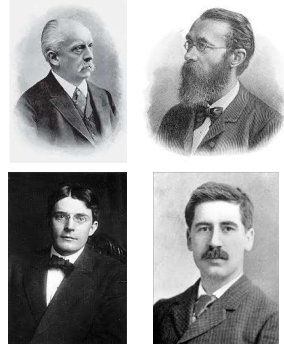
- Probabilidade no jogo - Gerolamo Cardano 1501-1576
- Novos métodos - Pierre Fermat 1601-1665, Blaise Pascal 1623-1662, James Bernoulli 1654-1705 & Pierre Laplace 1749-1827
- crenças subjetivas-> atualização - James Bernoulli 1654-1705
- Regra da atualização - Thomas Bayes (1702-1761)
- Teoria da decisão = teoria da probabilidade + teoria da utilidade - John Von Neumann & Oskar Morgenstern 1944



8

Motivação histórica - Psicologia

- Métodos científicos para estudar a visão humana - Hermann von Helmholtz 1821-1894, Wilhelm Wundt 1832-1920
- Psicologia experimental introspectiva - os resultados foram tendenciosos para seguir hipóteses - Wilhelm Wundt 1832-1920
- Comportamentismo - Contra a introspecção, estudos de estímulo -resposta, conhecimento rejeitado, crenças, objetivos, etapas de raciocínio - John Watson 1878-1958, Edward Lee Thorndyke 1874-1949



9

9

Motivação histórica - Psicologia

- Psicologia cognitiva: o cérebro possui e processa informações
- Agente baseado em conhecimento: Estímulo -> representação
- A representação é manipulada para derivar novas representações, estas são traduzidos de volta em ações - Kenneth Craik 1943
- Uma teoria cognitiva deve ser como um programa de computador – Andersson 1980

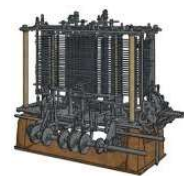


10

10

Motivação histórica - Informática

- Abaco – 7000 anos
- Pascalina – 1650 soma e subtração mecânica, Leibnitz adicionou a multiplicação 1694
- Máquina analítica: computação universal; nunca concluído (ideias: memória endereçável, programas armazenados, saltos condicionais) - Charles Babbage 1792-1871

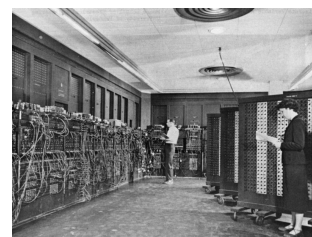
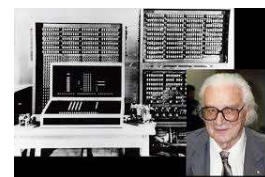


11

11

Motivação histórica (Eletrônica e informática)

- Z-3: Primeiro computador programável, Konrad Zuse 1941
- ENIAC: primeiro computador digital de uso geral, eletrônico



12

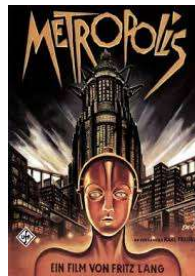
12

Motivação histórica - Cinema

- Frankenstein (1818/1918) – Mary Shelley



- Metropolis (1927)



13

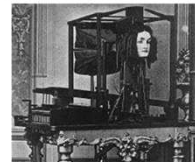
13

Motivação histórica - Teatro

- The Turk (1834)



- Euphoria (1840) – Talking head



- Rossum's universal robots karel capek (1921)

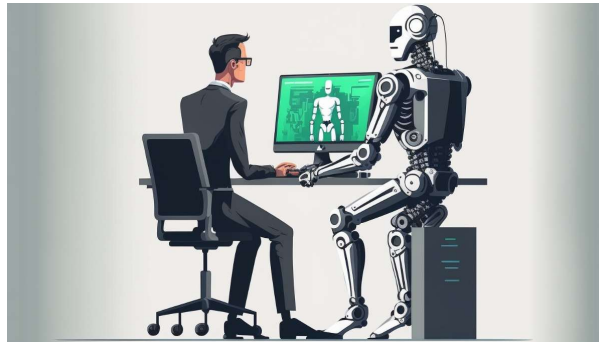


14

14

Motivação histórica

Construir sistemas capazes de pensar de maneira semelhante aos humanos. E se possível executar ações que substituam o homem de uma forma mais eficaz e eficiente.



15

15

Inteligência

- Comportar-se como um humano?
- Comportar-se da melhor maneira possível?
- Pensar?
- Agir?

Inteligência é a gestão das funções cognitivas e emocionais que permitem ao indivíduo:

- Adaptar-se ao seu meio ambiente
- Enfrentar situações novas e resolver problemas
- Aprender a partir da experiência
- Explorar conhecimentos e raciocinar

16

16

Artificial

Algo criado, algo que não é natural...



17

17

Inteligência artificial



[Winston, 1984]:

"Inteligência artificial é o estudo das ideias que permitem aos computadores serem inteligentes"

[Schalkoff, 1990]:

"É o campo de estudo que tenta explicar e simular o comportamento inteligente em termos de processos computacionais"

[Kurzweil, 1990]:

"A arte de criar máquinas que executam funções que requerem inteligência quando executadas por pessoas"

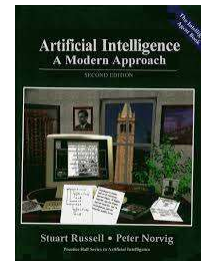
18

18

Inteligência artificial

- **[Russell & Norvig, 2009]:**

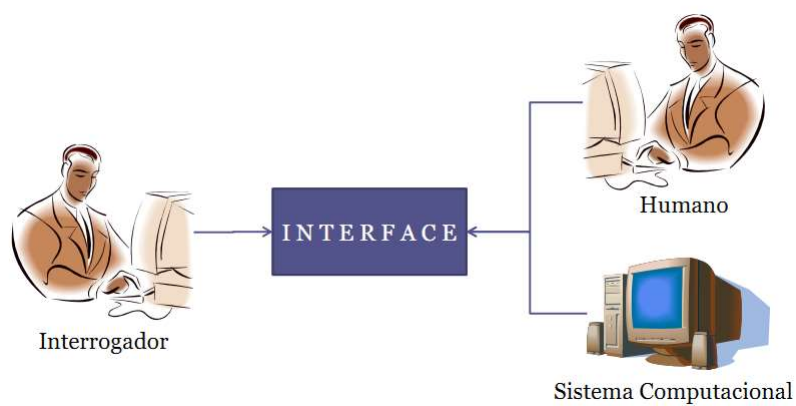
- Sistemas que pensam como humanos
 - Ciência Cognitiva
- Sistemas que agem como humanos
 - Teste de Turing
- Sistemas que pensam racionalmente
 - Lógica
- Sistemas que agem racionalmente
 - Agentes racionais – Agem sempre racionalmente para alcançar as suas metas



19

19

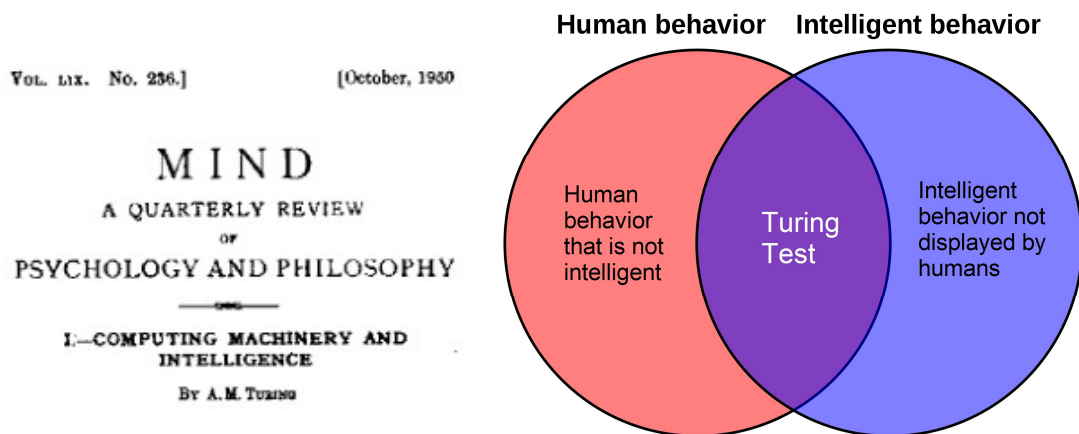
Teste de Turing



20

20

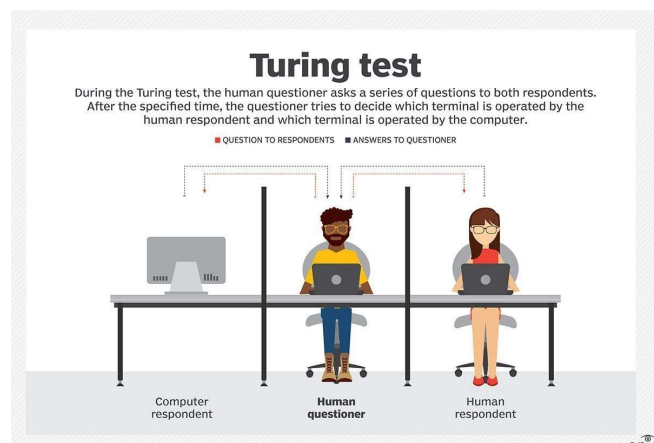
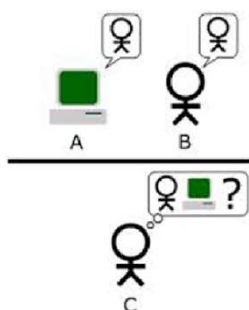
Teste de Turing



21

21

Teste de Turing



<https://www.youtube.com/watch?v=3wLqsRLvV-c>

22

22

Teste de Turing

- O **Teste de Turing** requer que o computador tenha as seguintes capacidades:
 - **Processamento de linguagem natural:** ser capaz de se comunicar usando linguagem natural;
 - **Representação de conhecimento:** ser capaz de armazenar conhecimento;
 - **Raciocínio automatizado:** usar o conhecimento armazenado para chegar a novas conclusões;
 - **Aprendizagem máquina:** adaptar-se a novas situações e reconhecer padrões.

23

23

Teste de Turing

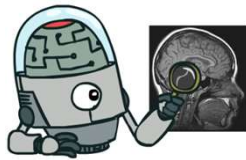


<http://www.loebner.net/Prize/loebner-prize.html>

24

24

Abordagens à IA



Pensar

Humano

The exciting new effort to make computers think...
(Haugeland 1985)

Racional

The study of computations that make it possible to perceive, reason and act
(Winston 1992)

Actuar

The study of how to make computers do things at which people are better
(Rich & Knight 1992)

The study and construction of rational agents
(Russell & Norvig 1995)

25

25

Pensar como os humanos

Objetivo: simulação do raciocínio humano

- Necessita de teorias científicas acerca da atividade do cérebro humano (ciências cognitivas)
- É necessário definir a que nível de abstração se pretende modelar o raciocínio humano (conhecimentos $\leftrightarrow$ circuitos)
- Exemplo concreto: General Problem Solver (1961)

26

26

Abordagens à IA

	Humano	Racional
Pensar	The exciting new effort to make computers think... (Haugeland 1985)	The study of computations that make it possible to perceive, reason and act (Winston 1992)
Actuar	The study of how to make computers do things at which at the moment people are better (Rich & Knight 1992)	The study and construction of rational agents (Russell & Norvig 1995)



27

27

Agir como os humanos

Objectivo: simulação do comportamento humano

Como se pode verificar se o objetivo foi atingido?

- Teste de Turing
 - Para passar o teste, uma máquina deve interagir com um ser humano sem que este se aperceba que está a “dialogar” com uma máquina
 - **Alan Turing** previu que no ano **2000** uma máquina teria **30%** de hipótese de **enganar** uma pessoa **durante 5 minutos**

28

28

Agir como os humanos

Alan Turing sugeriu que para passar o teste uma máquina teria que ter as seguintes capacidades:

- Capacidade de raciocínio
- Capacidade para representar conhecimento
- Capacidade para aprender
- Capacidade para processar linguagem natural

29

29

Abordagens à IA

	Humano	Racional
Pensar	The exciting new effort to make computers think... (Haugeland 1985)	The study of computations that make it possible to perceive, reason and act (Winston 1992)
Actuar	The study of how to make computers do things at which at the moment people are better (Rich & Knight 1992)	The study and construction of rational agents (Russell & Norvig 1995)



30

30

Pensar racionalmente

Objetivo: construção de agentes que utilizem raciocínio lógico

- Problemas com a utilização da lógica:
 - Não é fácil representar conhecimento informal de modo formal tal como a lógica exige
 - **Exemplo:** é difícil representar a incerteza
 - Resolver problemas reais pode tornar-se impraticável
 - Nem todo o comportamento inteligente é lógico



E eu?
Não sou racional?

31

31

Abordagens à IA

	Humano	Racional
Pensar	The exciting new effort to make computers think... (Haugeland 1985)	The study of computations that make it possible to perceive, reason and act (Winston 1992)
Actuar	The study of how to make computers do things at which at the moment people are better (Rich & Knight 1992)	The study and construction of rational agents (Russell & Norvig 1995)



32

32

Agir racionalmente

Objetivo: construção de agentes que realizem tarefas de modo racional

- Agir racionalmente:
 - Agir de modo a atingir determinados objetivos, tendo em conta aquilo que se crê ser verdade
- Diferenças entre agir e pensar racionalmente:
 - Por vezes não há uma coisa certa a fazer mas algo tem que ser feito
 - Há situações em que não há tempo para pensar: pode-se apenas reagir

33

33

Sistemas que Pensam como Humanos

Modelação Cognitiva

- Modelos computacionais de inteligência artificial e técnicas experimentais da psicologia para tentar construir teorias precisas e verificáveis a respeito dos processos de **funcionamento da mente humana**.
- Aprendizagem por observação: investigação experimental de seres humanos ou animais.

34

34

Sistemas que Pensam Racionalmente

- A abordagem baseada nas “**leis do pensamento**”.
- **Aristóteles** foi um dos primeiros a tentar codificar o “pensamento correto”, isto é, processos de raciocínio irrefutáveis.
 - Sócrates é um homem.
 - Todos os homens são mortais.
 - Logo, Sócrates é mortal.
- O seu estudo deu início ao campo chamado **Lógica**.

35

35

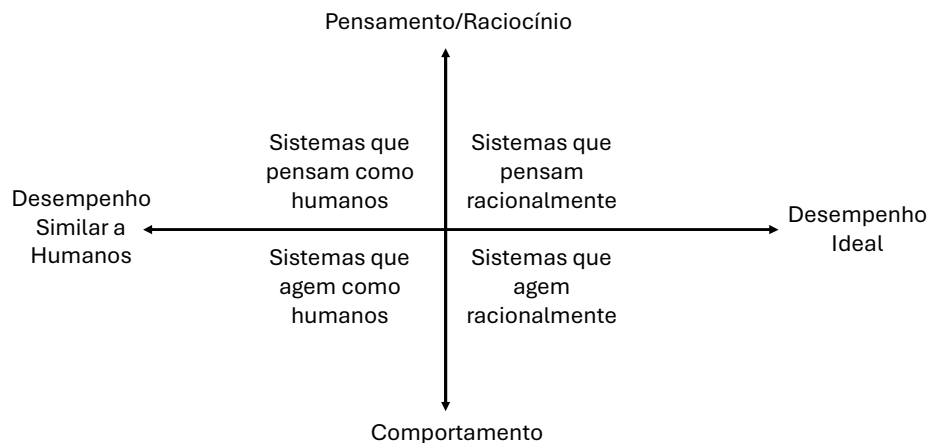
Sistemas que Agem Racionalmente

- A abordagem baseada em **agentes racionais**
- Agente = Percepção + Ação
 - “Um agente racional é aquele que age para alcançar o melhor resultado ou, quando há incerteza, o melhor resultado esperado”.
- Agentes são diferente de meros programas, uma vez que operam sob controle autónomo, percebem o seu ambiente, adaptam-se a mudanças e são capazes de assumir objetivos.

36

36

Caraterizar Inteligência Artificial?



37

37

Abordagens para Inteligência Artificial

Abordagem Simbólica:

- Representa o conhecimento por saídas declarativas.
- Deduz consequências por métodos de raciocínio lógico.
- Exemplo:

$\forall x \forall y \text{ irmão}(x, y) \Rightarrow \text{parente}(x, y)$
 $\forall x \forall y \forall z \text{ pai}(z, x) \wedge \text{pai}(z, y) \Rightarrow \text{irmão}(x, y)$

$\text{pai}(\text{joão}, \text{maria}).$
 $\text{pai}(\text{joão}, \text{eduardo}).$ $\longrightarrow$ Maria e Eduardo são parentes.

- É necessário:
 - Identificar o conhecimento do domínio (modelo do problema).
 - Representá-lo utilizando uma linguagem formal de representação.
 - Implementar um mecanismo de inferência para utilizar esse conhecimento.

38

38

Abordagens para Inteligência Artificial

Abordagem Não-Simbólica:

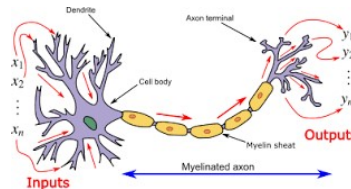
- Na abordagem Não-Simbólica, o conhecimento não é representado explicitamente por meio de símbolos, e sim, construído a partir de um processo de aprendizagem, adaptação ou inferência.
- Exemplos:
 - Redes Neurais Artificiais, Computação Evolutiva, Sistemas Fuzzy...

39

39

História da IA

- 1943, W. McCulloch e W. Pitts propuseram um modelo de neurónios artificiais



- 1950, C. Shannon e A. Turing escreviam programas que jogavam xadrez

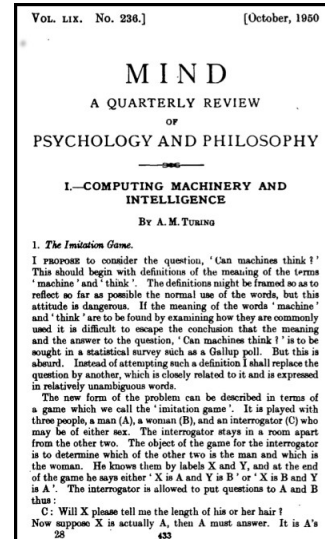


40

40

História da IA

- 1950, Alan Turing propôs o teste de Turing



41

41

História da IA

- 1956, Workshop no Dartmouth college

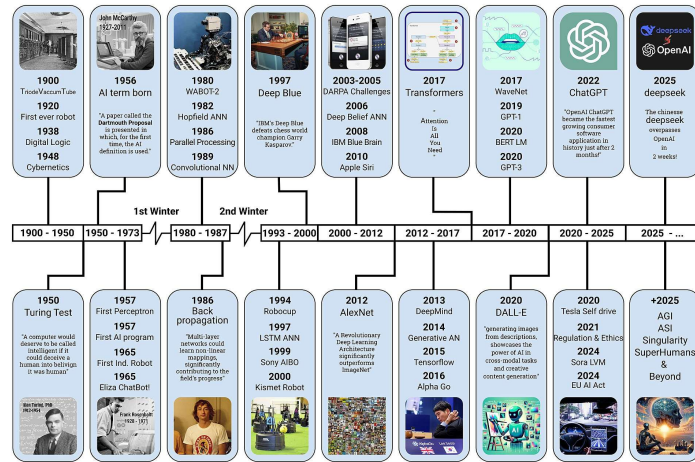
DARTMOUTH CONFERENCE: THE FOUNDING FATHERS OF AI, 1956



42

42

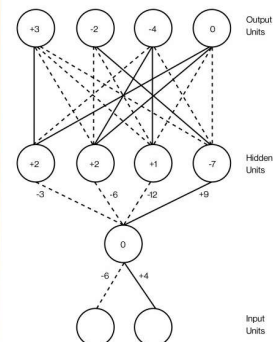
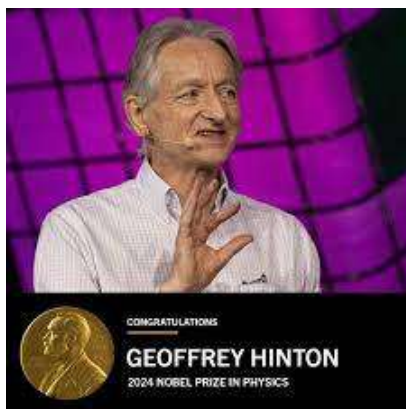
História da IA



<https://www.youtube.com/watch?v=056v4OxKwI>
<https://oxford.shorthandstories.com/ai-a-history/index.html>
<https://www.ibm.com/think/topics/history-of-artificial-intelligence>

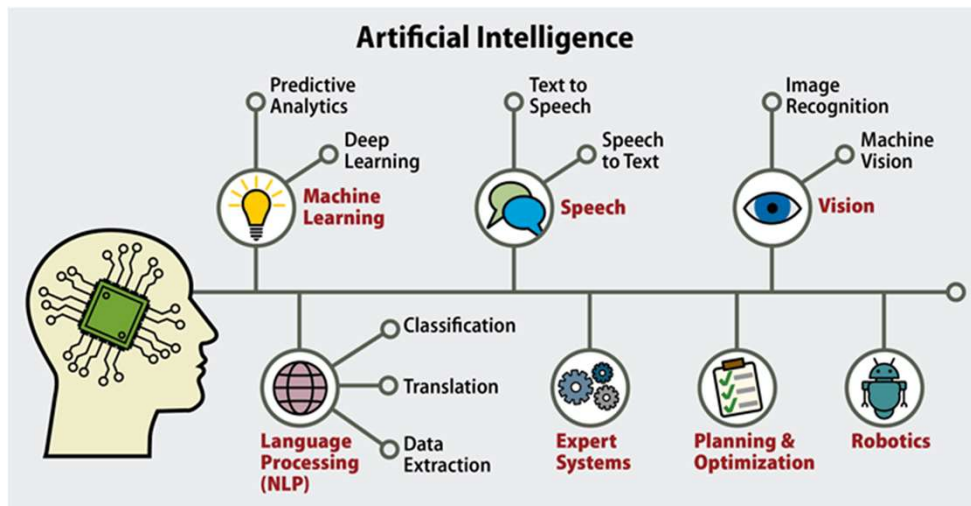
43

História da IA



44

Divisões da IA



45

45

Divisões da IA



46

46

Tipos de problemas

- Automação industrial na conceção de produtos inovadores (detecção de defeitos, avaliação de qualidade,...)
- Sugerir rotas de tráfego eficientes
- Condução autónoma
- Assistentes inteligentes e sugestão de compras
- Geração de texto
- Gestão inteligente de eletrodomésticos e energia
- Gestão financeira inteligente
- Automação de burocracia jurídica e clínica

47

47

Tipos de IA

- Baseada nas capacidades:
 - IA estreita (Narrow AI ou Weak AI)
 - IA genérica (General AI)
 - Super IA (Super AI)
- Baseada nas funcionalidades:
 - Máquinas reativas
 - Memória limitada
 - Teoria da mente
 - IA autoconsciente

48

48

IA estreita

- Concebida e treinada para uma tarefa específica ou para uma gama estreita de tarefas. Estes sistemas são concebidos e treinados para um propósito. Executam as tarefas atribuídas, mas carecem principalmente da capacidade de generalizar tarefas.
- Apesar de serem altamente eficiente em tarefas específicas, não tem a capacidade de funcionar para além do seu âmbito predefinido. Estes sistemas não possuem compreensão nem consciência.
- Exemplos:
 - Assistentes de voz como a Siri ou a Alexa que compreendem comandos específicos.
 - Software de reconhecimento facial utilizado em sistemas de segurança.
 - Mecanismos de recomendação utilizados por plataformas como a Netflix ou a Amazon.

49

49

IA genérica

- Refere-se a sistemas que possuem inteligência humana e capacidades para executar diversas tarefas. Têm a capacidade de compreender, aprender e aplicar numa vasta gama de tarefas, de forma semelhante à forma como um ser humano consegue adaptar-se a diversas tarefas.
- Embora ainda seja um conceito teórico, exige que a máquina tenha consciência, autoconsciência e capacidade de tomar decisões independentes, o que ainda não é possível.
- Potenciais aplicações:
 - Robôs que podem aprender novas competências e adaptar-se a desafios imprevistos em tempo real.
 - Sistemas de IA que podem diagnosticar e resolver problemas médicos complexos de forma autónoma em diversas especializações.

50

50

Super IA

- Supera a inteligência humana em termos de resolução de problemas, criatividade e competências gerais. Desenvolve emoções, desejos, necessidades e crenças próprias. São capazes de tomar decisões próprias e resolver problemas por conta própria. Esta IA não só seria capaz de completar tarefas melhor do que os humanos, como também compreenderia e interpretaria as emoções e responderia de forma semelhante à humana.
- Permanece especulativa, pode revolucionar indústrias, investigação científica e soluções de problemas, levando possivelmente a avanços sem precedentes. No entanto, também levanta preocupações éticas em relação ao controlo e à regulamentação.

51

51

Máquinas reativas

- São a forma mais básica de IA, operam puramente com base nos dados presentes e não armazenam qualquer experiência anterior nem aprendem com ações passadas. Estes sistemas respondem a entradas específicas com saídas fixas e são incapazes de se adaptar.
- Exemplos:
 - O Deep Blue da IBM, que derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1997. Conseguia identificar as peças no tabuleiro e fazer previsões, mas não conseguia armazenar qualquer memória nem aprender com jogos passados.
 - AlphaGo da Google, que jogou o jogo de tabuleiro Go utilizando uma abordagem semelhante de reconhecimento de padrões sem aprender com jogos anteriores.

52

52

Memória limitada

- Pode aprender com dados passados para melhorar as respostas futuras. A maioria das aplicações modernas de IA enquadram-se nesta categoria. Estes sistemas utilizam dados históricos para tomar decisões e fazer previsões, mas não têm memória a longo prazo. Os modelos de aprendizagem automática, especialmente em sistemas autónomos e robótica, geralmente dependem de memória limitada para ter um melhor desempenho.
- Exemplos:
 - Carros autónomos: observam a estrada, os sinais de trânsito e o movimento dos carros nas proximidades e tomam decisões com base nas experiências passadas e nas condições atuais.
 - Chatbots que conseguem recordar conversas recentes para melhorar o fluxo e a relevância das respostas.

53

53

Teoria da mente

- O objetivo é compreender as emoções, crenças, intenções e desejos humanos. Ainda esteja em desenvolvimento, pretende permitir que as máquinas se envolvessem em interações mais sofisticadas, de forma a entenderem emoções e a ajustar o comportamento em conformidade.
- Potenciais aplicações:
 - Interação homem-máquina onde a IA poderia detetar emoções e ajustar as suas respostas para ter empatia com os humanos.
 - Robôs colaborativos que trabalham em conjunto com humanos em áreas como a saúde, adaptando as suas tarefas com base nas necessidades dos pacientes.

54

54

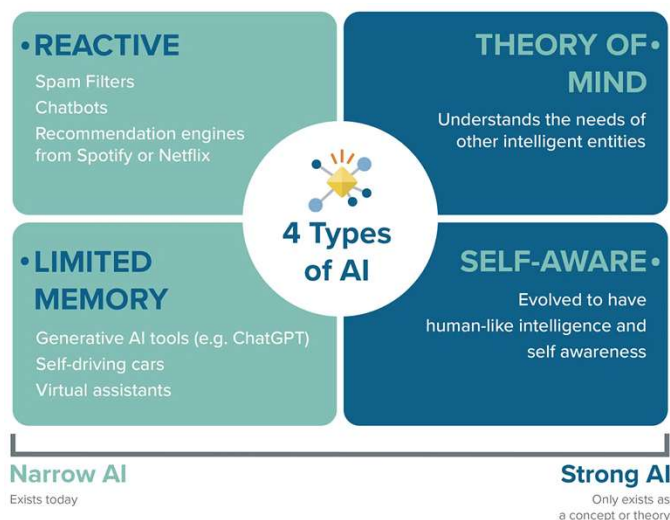
IA autoconsciente

- Trata-se de um estágio avançado da IA que possui autoconsciência e percepção. Este tipo de IA teria a capacidade não só de compreender e reagir às emoções, mas também de ter a sua própria consciência, semelhante à consciência humana.
- Embora estejamos longe de alcançá-la, esta continua a ser o objetivo final do desenvolvimento da IA. Abre debates filosóficos sobre a consciência, a identidade e os direitos dos sistemas de IA caso estes atinjam este nível.
- Potenciais aplicações:
 - Sistemas totalmente autónomos que podem tomar decisões morais e éticas.
 - Sistemas de IA que podem perseguir objetivos de forma independente com base na sua compreensão do mundo que os rodeia.

55

55

Tipos de IA



56

56

Aplicações

- **Pesquisa operacional:** otimização e busca heurística em geral.
- **Processamento de linguagem natural:** tradução automática, verificadores ortográficos e sintáticos, reconhecimento da fala.
- **Visão Computacional:** reconhecimento de padrões, processamento de imagens, realidade virtual.
- **Sistemas especialistas:** atividades que exigem conhecimento especializado e não formalizado:
 - **Tarefas:** diagnóstico, previsão, monitorização, análise, planeamento, etc.

57

57

Aplicações

- **Saúde e Medicina**
 - Diagnóstico assistido por IA
 - Robôs cirúrgicos de alta precisão.
 - Sistemas de apoio à decisão médica.
 - Monitorização de pacientes através de sensores inteligentes e *wearables*.
- **Trabalho e Economia**
 - Automação de tarefas repetitivas (robôs, *chatbots*, softwares de atendimento).
 - Sistemas de recrutamento e seleção automatizados.
 - Análise de dados empresariais e previsão de mercado.
- **Transportes e Mobilidade**
 - Veículos autónomos (carros, drones, comboios automáticos).
 - Gestão inteligente de tráfego urbano.
 - Sistemas de navegação e previsão de rotas.

58

58

Aplicações

- Educação e Aprendizagem
 - Tutores inteligentes e plataformas adaptativas de aprendizagem.
 - *Chatbots* educativos e correção automática de testes.
 - Sistemas de análise do desempenho dos alunos.
- Casa e Vida Pessoal
 - Assistentes virtuais (Alexa, Siri).
 - Casas inteligentes (controlo de luz, temperatura, segurança).
 - Recomendação de conteúdos (Netflix, Spotify, YouTube).
- Comunicação e Redes Sociais
 - Algoritmos de recomendação de publicações.
 - Análise de sentimentos e moderação automática de conteúdos.
 - Criação de conteúdos (texto, imagem, vídeo).

59

59

Aplicações

- Indústria e Energia
 - Manutenção preditiva de máquinas.
 - Controlo automático de processos industriais.
 - Otimização de redes energéticas e deteção de falhas.
- Segurança e Defesa
 - Reconhecimento facial e vigilância inteligente.
 - Deteção de ciberataques e fraudes.
 - Sistemas de defesa autónomos (drones militares).
- Justiça e Administração Pública
 - Avaliação automática de processos judiciais.
 - Análise preditiva de criminalidade.
 - Gestão eficiente de serviços públicos.
- Sustentabilidade e Ambiente
 - Monitorização ambiental via satélite.
 - Otimização do consumo energético.
 - Modelos preditivos para mudanças climáticas.

60

60

Impacto

- **Saúde e Medicina**
 - Diagnósticos mais rápidos e precisos, tratamentos personalizados, melhoria da qualidade de vida.
- **Trabalho e Economia**
 - Aumento de produtividade, redução de custos, novas oportunidades em áreas tecnológicas.
- **Transportes e Mobilidade**
 - Redução de acidentes, maior eficiência energética, menos congestionamento.
- **Educação e Aprendizagem**
 - Personalização do ensino, apoio contínuo ao aluno, democratização do acesso à educação.
- **Casa e Vida Pessoal**
 - Conforto, conveniência, economia de energia.

61

61

Impacto

- **Comunicação e Redes Sociais**
 - Comunicação rápida, personalização de experiências, novas formas de expressão.
- **Indústria e Energia**
 - Aumento da eficiência e segurança, redução de desperdício, produção sustentável.
- **Segurança e Defesa**
 - Reforço da segurança pública, resposta mais rápida a ameaças.
- **Justiça e Administração Pública**
 - Maior rapidez e eficiência, redução de erros humanos.
- **Sustentabilidade e Ambiente**
 - Combate às alterações climáticas, melhor gestão de recursos naturais.

62

62

Desafios

- **Saúde e Medicina**
 - Privacidade dos dados de saúde, decisões automatizadas sem supervisão humana, dependência tecnológica.
- **Trabalho e Economia**
 - Desemprego tecnológico, desigualdade de acesso, substituição de profissões humanas.
- **Transportes e Mobilidade**
 - Segurança cibernética, responsabilidade em acidentes, perda de empregos.
- **Educação e Aprendizagem**
 - Desumanização do ensino, viés nos algoritmos de avaliação, dependência tecnológica.
- **Casa e Vida Pessoal**
 - Vigilância constante, recolha de dados pessoais, perda de privacidade.

63

63

Desafios

- **Comunicação e Redes Sociais**
 - Desinformação, bolhas digitais, manipulação de opinião pública.
- **Indústria e Energia**
 - Perda de empregos manuais, custos de implementação, riscos de falhas sistémicas.
- **Segurança e Defesa**
 - Invasão de privacidade, ética no uso militar, risco de abuso governamental.
- **Justiça e Administração Pública**
 - Preconceitos algorítmicos, falta de transparência, decisões automatizadas injustas.
- **Sustentabilidade e Ambiente**
 - Custo elevado de implementação, dependência massiva de dados.

64

64

Desafios futuros

- Detecção de “*fake news*” (notícias falsas)
- Otimização da segurança informática
- Assistentes inteligentes em novas aplicações
 - Terapia ocupacional
 - Psicologia
 - Envelhecimento ativo
 - Combate à solidão
- Gestão eficiente de recursos
- Automatização de procedimentos burocráticos

65

65

Sugestões

- ELIZA:
<http://psych.fullerton.edu/mbirnbaum/psych101/Eliza.htm>
- Ver os Filmes: **Inteligência artificial** e documentário **iHuman**



66

66

Frases importantes

“O sucesso na criação de IA seria o maior evento da história da humanidade. Infelizmente, também pode ser o último, a menos que aprendamos como evitar os riscos.” – **Stephen Hawking**



“A IA não precisa ser má para destruir a humanidade - se a IA tiver um objetivo e a humanidade apenas acontecer no caminho, ela destruirá a humanidade como algo natural, sem nem mesmo pensar nisso, sem ressentimentos.” – **Elon Musk**



“Parece provável que, uma vez que o método de pensamento da máquina tivesse começado, não demoraria muito para superar nossos débeis poderes. Elas seriam capazes de conversar entre si para aguçar sua inteligência. Em algum estágio, portanto, devemos esperar que as máquinas assumam o controle.” – **Alan Turing**



67

67

Perspetiva sobre IA



68

68

Em resumo...

- A **Inteligência Artificial (IA)** é a capacidade das máquinas de realizarem tarefas que normalmente exigiriam atitudes e pensamentos racionais, com base em sistemas capazes de simular processos cognitivos, permitindo adaptação, aprendizagem com dados e atuação de forma autónoma.
- A IA permite reconhecimento de voz e de imagens, condução autónoma de veículos, prever comportamentos, analisar grandes volumes de informação, automatização de processos permite criar assistentes virtuais e sistemas de recomendação.
- Nem tudo o que é automatizado ou programado é IA. Um simples sistema que segue regras fixas, como um termostato que liga o aquecimento quando a temperatura desce, não possui a capacidade de aprendizagem, adaptação ou raciocínio. A IA deve conseguir melhorar o seu desempenho com base na experiência e nos dados, sem depender de instruções explícitas para cada situação.
- A IA aumenta a eficiência e a precisão em muitas tarefas, reduz erros humanos, otimiza recursos e permite inovações tecnológicas que antes eram impensáveis. Permite libertar as pessoas de trabalhos repetitivos e perigosos, permitindo que se concentrem em atividades mais criativas e estratégicas.
- Embora a IA traga progresso e conveniência, também levanta questões éticas, sociais e económicas tais como: a substituição de empregos, a manipulação de informação, a privacidade dos dados e a desigualdade no acesso à tecnologia.

69

69

Para refletir...

- As máquinas já são capazes de demonstrar algum tipo de consciência?
- Como evitar que as máquinas tomem o controlo com a implementação de inteligência artificial genérica?
- Importância de estabelecer o equilíbrio entre evolução, moral e ética!

70

70